

TEMEL WINDOWS İŞLEMLERİ

[Hazırlayan](#) - [Kaynak](#)

İÇERİK

1. Windows Core Processes (Windows Çekirdek İşlemleri)
2. Task Manager (Görev Yöneticisi) ve Süreç Analizi
3. System (Sistem) Süreci: İşletim Sisteminin Kalbi
4. smss.exe (Session Manager Subsystem)
5. csrss.exe (Client Server Runtime Process)
6. wininit.exe (Windows Initialization Process)
7. wininit.exe > services.exe (Service Control Manager)
8. services.exe > svchost.exe (Service Host)
9. wininit.exe > lsass.exe (Local Security Authority Subsystem Service)
10. winlogon.exe (Windows Logon Process)
11. explorer.exe (Windows Explorer)

Windows Core Processes (Windows Çekirdek İşlemleri)

Bu notlar, bir Windows işletim sisteminin "normal" çalışma düzenini anlamak için temel taşımızdır. Bir güvenlik analisti veya siber güvenlik uzmanı olarak, neyin **kötü** olduğunu anlamamanın tek yolu, neyin **normal** olduğunu avucunun içi gibi bilmektir. Eğer sistemin doğal işleyişini (benign/zararsız davranışları) bilersen, araya sızan zararlı bir süreci (malicious process) şak diye ayırt edebilirsin.

Giriş: Neden Windows İç Yapısını Bilmeliyiz?

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemi Windows, ancak kullanıcıların (ve hatta birçok teknisyenin) büyük çoğunluğu arka planda dönen çarklardan habersizdir. Çoğu insan için bilgisayar, sadece internete girmeye veya film izlemeye yarayan bir "kara kutu"dur. Ancak savunma tarafında durum farklıdır:

- **Antivirüslerin Yetersizliği:** Yaklaşık 5-7 yıl öncesine kadar geleneksel antivirüsler (AV) yeterliydi. Ancak malware (zararlı yazılım) teknolojisi evrildi. AV'ler artık tek başlarına yeterli değil çünkü sadece bilinen imzaları yakalamak üzerine tasarlanmışlardır.
- **EDR (Endpoint Detection and Response):** AV'lerin yakalayamadığı gelişmiş tehditler için EDR gibi katmanlı savunma araçları geliştirildi. Fakat unutma: **Hiçbir araç %100 etkili değildir.**
- **İnsan Faktörü:** En gelişmiş EDR bile bir alarm ürettiğinde, o alarmın "false positive" (yanlış alarm) mı yoksa gerçek bir sızma girişimi mi olduğuna karar verecek olan sensin.

Bir **Security Analyst** veya **Threat Hunter** olarak, bir sürecin davranışına bakıp "Bu Windows'un kendi işidir" veya "Burada bir terslik var" diyebilmen gerekir.

Temel Kavramlar ve Bakış Açısı

Windows sistemlerinde her şey bir hiyerarşi içinde çalışır. Eğer bir sistem sürecinin (örneğin `lsass.exe`) normalde olması gereken dizinden farklı bir yerden çalıştığını görürsen veya alışılmadık bir "parent process" (üst süreç) tarafından başlatıldığını fark edersen, bu bir kırmızı bayraktır.

Bilmemiz Gereken Temel Sorular:

1. **Process Name:** Sürecin adı doğru mu? (Örn: `svchost.exe` yerine `svch0st.exe` mi yazıyor?)
2. **Parent Process:** Bu süreci kim başlattı? (Örn: `smss.exe` her zaman sistem tarafından başlatılır, bir kullanıcı tarafından değil.)
3. **Path:** Dosya doğru klasörde mi? (Genellikle `C:\Windows\System32`)
4. **User Account:** Süreç hangi yetkiyle çalışıyor? (`System`, `Network Service` veya normal kullanıcı?)
5. **Start Time:** Sistem açıldığında mı başlamış, yoksa şüpheli bir zamanda mı?

Analiz Araçları Hakkında Kısa Not

Bu odadaki pratiklerde Windows'un iç yapısını incelemek için çeşitli araçlar kullanılacaktır. Eğer sisteme **RDP** (Remote Desktop Protocol) ile bağlanman gerekirse, verilen kimlik bilgilerini kullanarak doğrudan masaüstüne erişebilirsin. Analizler sırasında genellikle şu araçlar karşımıza çıkar:

- **Task Manager:** Temel izleme.
- **Process Hacker / Process Explorer:** Süreçlerin derinlemesine (handle'lar, DLL'ler, ağ bağlantıları) incelenmesi için olmazsa olmazlar.

Özetle: Bu oda boyunca "normal olanı" öğreneceğiz ki, anomaliyi (garip olanı) tespit etmek bizim için çocuk oyuncağı olsun. Bu temel bilgi olmadan gelişmiş **Privilege Escalation** (Yetki Yükseltme) veya **Persistence** (Kalıcılık) tekniklerini anlamak imkansızdır.

Task Manager (Görev Yöneticisi) ve Süreç Analizi

Siber güvenlik analizlerinde ilk duraklarımızdan biri her zaman **Task Manager** olacaktır. Her Windows sisteminde yerleşik (built-in) olarak bulunması, onu "ek bir araç indirmedikimiz" kısıtlı durumlarda can kurtaran yapar. Ancak, profesyonel bir analiz için sunduğu veriler bazen yüzeysel kalabilir.

Task Manager Temelleri

Task Manager'ı açmak için Görev Çubuğuna (Taskbar) sağ tıklayıp **Task Manager** seçeneğini seçmek en hızlı yoldur.

Görünümü Genişletme

İlk açtığınızda karşınıza boş bir ekran veya sadece çalışan birkaç uygulama çıkabilir. Tüm süreçleri görmek için sol alt köşedeki **More details** (Daha fazla detay) butonuna tıklamanız **şarttır**. Bu buton, arka plandaki tüm çarkları görünür kılar.

Süreç Kategorileri

Task Manager süreçleri üç ana başlıkta gruplar:

- Apps (Uygulamalar):** Kullanıcının doğrudan açtığı programlar (Chrome, Notepad vb.).
- Background processes (Arka Plan İşlemleri):** Genellikle kullanıcı arayüzü olmayan, arka planda çalışan destekleyici yazılımlar.
- Windows processes (Windows İşlemleri):** İşletim sisteminin yaşaması için gereken çekirdek süreçler.

Sütunları Özelleştirme: Analistin Gözü

Varsayılan sütunlar (Name, Status, CPU, Memory) bir saldırıyı tespit etmek için asla yeterli değildir. Sütun başlıklarına sağ tıklayarak şu kritik sütunları eklemeliyiz:

- Type (Tür):** Sürecin hangi kategoriye (App, Background, Windows) ait olduğunu gösterir.
- Publisher (Yayımcı):** Programın yazarı. "Microsoft Corporation" yazması gereken bir yerde boşluk veya garip bir isim görmek ilk şüphe uyandırıcı noktadır.
- PID (Process Identifier):** İşletim sisteminin her sürece atadığı benzersiz kimlik numarasıdır. Her çalışma döngüsünde bu numara değişir.
- Process Name:** Sürecin dosya adıdır (Örn: Taskmgr.exe).
- Command Line (Komut Satırı):** Analizin kalbidir. Sürecin hangi parametrelerle başlatıldığını gösterir. Zararlı yazılımlar genellikle kendilerini gizlemek için meşru isimler (svchost.exe gibi) kullanır ama komut satırındaki tuhaf bir dosya yolu onları ele verir.
- Image Path Name:** Dosyanın disk üzerindeki tam konumudur. Örneğin bir Windows süreci C:\Windows\System32 dışında bir yerden çalışıyorsa, o dosya %99 zararlıdır.

Task Manager'ın En Büyük Eksikliği: Parent-Child İlişkisi

Task Manager süreçleri düz bir liste veya basit kategoriler halinde sunar. Ancak siber güvenlikte en kritik veri şudur: **"Bu süreci kim başlattı?" (Parent Process)**.

Örnek Senaryo:

svchost.exe (Service Host) sürecinin normal şartlarda **services.exe** tarafından başlatılması gerekir.

Task Manager'da PID'lere baktığınızda, bazen `svchost.exe` 'nin PID numarasının `services.exe` 'den daha küçük olduğunu görebilirsiniz (Örn: `svchost` PID 384, `services.exe` PID 632). Bu, Task Manager'ın hiyerarşiyi göstermediğinin kanıtıdır; çünkü bir çocuk (child), babasından (parent) önce doğamaz.

Bu kısıtlılığı aşmak ve süreçlerin "aile ağacını" görmek için daha gelişmiş araçlara ihtiyaç duyarız:

- **Process Hacker**
- **Process Explorer (Sysinternals)**

Bu araçlar, süreçleri bir ağaç yapısında (tree view) göstererek, hangi sürecin hangisinden türediğini net bir şekilde ortaya koyar.

Komut Satırı Alternatifleri

Bir terminal (CMD veya PowerShell) üzerinden de süreçleri sorgulayabiliriz. Bazı durumlarda GUI (arayüz) erişimimiz olmayabilir.

Komut	Ortam	Açıklama
<code>tasklist</code>	CMD	Çalışan süreçlerin temel listesini verir.
<code>Get-Process</code> veya <code>ps</code>	PowerShell	Süreçler hakkında çok daha detaylı nesne tabanlı bilgi sağlar.
<code>wmic process get name,executablepath,processid</code>	CMD/WMIC	Sürecin adı, yolu ve PID'sini hızlıca listeler.

System (Sistem) Süreci: İşletim Sisteminin Kalbi

Windows süreç hiyerarşisinin en tepesinde, her şeyin temelini oluşturan **System** süreci yer alır. Bu süreç, diğer tüm "dosya bazlı" süreçlerden farklıdır; çünkü doğrudan işletim sisteminin çekirdeği (kernel) ile iç içe çalışır.

System Süreci Nedir? (PID 4)

Normalde Windows'ta her süreç başladığında rastgele bir **PID** (Process Identifier) alır. Ancak **System** süreci bir istisnadır: **PID değeri her zaman 4'tür.**

Teknik Tanım (Windows Internals): System süreci, yalnızca **Kernel Mode** (çekirdek modu) içinde çalışan özel iş parçacıklarının (system threads) evidir. Bu iş parçacıkları; donanım bağlamı ve öncelik gibi normal kullanıcı modu (user-mode) özelliklerine sahiptirler, ancak en büyük farkları **Ntoskrnl.exe** (Windows Kernel) veya yüklü aygıt sürücülerinde bulunan kodları çalıştırmalarıdır. Kendilerine ait bir kullanıcı adresi alanları yoktur, belleği doğrudan işletim sistemi yığınlarından (heap) ayırırlar.

Not: User Mode (Kullanıcı Modu) uygulamaların çalıştığı kısıtlı alandır; **Kernel Mode** (Çekirdek Modu) ise donanıma tam erişimi olan en yetkili katmandır.

Normal Davranış (Normal Behaviour)

Analiz yaparken `System` sürecinde şu özellikleri görmeyi bekleriz:

- **Image Path (Dosya Yolu):** N/A (Task Manager'da görünmez) veya `C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe`. (Process Hacker bunu net bir şekilde gösterir).
- **Parent Process (Ebeveyn Süreç):** Yok (None). Bazı araçlarda **System Idle Process (0)** olarak görünebilir; bu teknik olarak doğrudur çünkü sistem boştaiken yönetimi bu devralır.
- **Number of Instances (Örnek Sayısı):** Kesinlikle **bir adet**.
- **User Account (Kullanıcı Hesabı):** **Local System**.
- **Start Time (Başlangıç Zamanı):** Sistemin açıldığı an (Boot time).
- **Session ID:** Her zaman **Session 0** (Servislerin ve çekirdek süreçlerin çalıştığı izole oturum).

Şüpheli Durumlar (Unusual Behaviour)

Eğer aşağıdaki durumlardan birini görüyorsan, sistemde bir **Rootkit** veya gelişmiş bir zararlı yazılım olma ihtimali çok yüksektir:

1. **Farklı Ebeveyn:** Eğer `System` sürecini başlatan başka bir süreç varsa (System Idle Process haricinde), bu imkansızdır ve bir manipülasyondur.
2. **Birden Fazla Örnek:** Görev yöneticisinde iki tane "System" süreci görüyorsan, biri kesinlikle sahtedir.
3. **Yanlış PID:** PID değeri 4 dışında herhangi bir rakamsa (Örn: PID 550), o gerçek bir System süreci değildir.
4. **Kullanıcı Oturumu:** Eğer süreç **Session 0** dışında (örneğin senin kullanıcı oturumun olan Session 1'de) çalışıyorsa bu büyük bir anomali işaretidir.
5. **Dosya Yolu Hatası:** Eğer dosya yolu `system32` dışında bir klasörü işaret ediyorsa, zararlı yazılım ismini "System" yaparak seni kandırmaya çalışıyordur.

Process Explorer vs. Process Hacker Farkı

İki araç da bize değerli bilgiler verir ancak raporlama biçimleri farklıdır:

- **Process Explorer:** Image Path kısmını genelde boş bırakır çünkü bu bir .exe dosyası gibi çalışmaz, çekirdeğin kendisidir.
- **Process Hacker:** Dosyayı `ntoskrnl.exe` olarak doğrular ve "Verified Microsoft Windows" etiketiyle güvenilirliğini teyit eder.

Özetle: PID'si 4 olmayan, Session 0'da durmayan veya birden fazla olan bir "System" gördüğünde hemen incelemeyi derinleştirmen gerekir.

smss.exe (Session Manager Subsystem)

System (PID 4) sürecinden hemen sonra sahneye **smss.exe** çıkar. Bu süreç, Windows çekirdeği (kernel) tarafından başlatılan **ilk kullanıcı modu (user-mode)** sürecidir. Bir nevi sistemin "doğum ebesi" gibidir; oturumları (sessions) oluşturur ve ortamı hazırlar.

smss.exe Nedir?

smss.exe (Session Manager Subsystem), Windows oturumlarını yönetmekten sorumludur. İşletim sisteminin mimarisini kuran temel taşlardan biridir.

Temel Görevleri:

- **Alt Sistemleri Başlatır:** Windows alt sisteminin çekirdek modu (`win32k.sys`) ve kullanıcı modu (`winsrv.dll` , `csrss.exe`) bileşenlerini ayağa kaldırır.
- **Oturumları (Sessions) Oluşturur:** * **Session 0:** İşletim sistemine özel, izole oturumdur. Burada `csrss.exe` ve `wininit.exe` süreçlerini başlatır.
 - **Session 1:** Kullanıcı oturumudur. Burada `csrss.exe` ve `winlogon.exe` süreçlerini başlatır.
- **Kendi Kendini Kopyalama Modeli:** Ana `smss.exe` süreci, her yeni oturum için kendisinin bir kopyasını oluşturur. Bu kopya (child `smss.exe`), oturumu kurup gerekli süreçleri başlattıktan sonra işi biter ve **kendi kendini sonlandırır**. Bu yüzden sistem çalışırken genellikle sadece tek bir ana (master) süreç görmelisin.
- **Sistem Değişkenleri:** Çevre değişkenlerini (environment variables) oluşturur, sanal bellek sayfalama dosyalarını (paging files) ayarlar.

Kritik Kayıt Defteri Yolu: `smss.exe`, hangi alt sistemleri başlatacağını şu adresten okur:

`HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems`

Normal Davranış (Normal Behaviour)

Analiz sırasında `smss.exe` için şu tabloyu görmeliyiz:

- **Image Path (Dosya Yolu):** `%SystemRoot%\System32\smss.exe` (Genellikle `C:\Windows\System32\smss.exe`).
- **Parent Process (Ebeveyn Süreç):** **System (4)**.
- **Number of Instances (Örnek Sayısı):** Sadece **bir adet ana (master) örnek**. (Yeni bir oturum açılış anı yakalanmadıysa, çocuk süreçler görevini bitirip kapanmış olmalıdır).
- **User Account (Kullanıcı Hesabı):** **Local System**.
- **Start Time (Başlangıç Zamanı):** Sistemin açılışından sonraki ilk saniyeler içinde.

Şüpheli Durumlar (Unusual Behaviour)

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri, bir saldırganın sistemi manipüle ettiğinin veya bir malware'in kendisini `smss.exe` olarak gizlediğinin kanıtıdır:

1. **Yanlış Ebeveyn:** Eğer ebeveyn süreç `System (4)` değilse (örneğin `explorer.exe` veya başka bir süreç tarafından başlatılmışsa), bu kesinlikle bir zararlıdır.
2. **Yanlış Dosya Yolu:** Eğer dosya `System32` klasörü dışında bir yerde duruyorsa (Örn: `C:\Users\...\smss.exe` veya `C:\Windows\Temp`), bu bir taklittir.
3. **Birden Fazla Süreç:** Aktif olarak çalışan birden fazla `smss.exe` varsa (ve o an yeni bir kullanıcı oturumu açılmıyorsa), bu şüphelidir çünkü çocuk süreçler görevleri bitince kapanmalıdır.
4. **Yanlış Kullanıcı:** Süreç `SYSTEM` kullanıcısı dışında bir kullanıcı (örneğin senin kendi kullanıcı adın) ile çalışıyorsa.
5. **Kayıt Defteri Manipülasyonu:** `Subsystem` kayıt defteri değerinde beklenmedik, bilinmeyen girişlerin olması.

Önemli Not: Session 0 ve 1 Farkı

Güvenlik açısından şunu unutma: **Session 0** her zaman servisler içindir ve kullanıcı etkileşimine kapalıdır. Eğer `smss.exe` aracılığıyla Session 0'da şüpheli bir grafik arayüzlü (GUI) uygulama başlıyorsa, bu bir saldırı belirtisi olabilir.

Özetle: `smss.exe` babası `System (4)` olan, tek başına çalışan ve sistemin temellerini atan çok kritik bir süreçtir.

csrss.exe (Client Server Runtime Process)

`smss.exe` tarafından dünyaya getirilen en kritik süreçlerden biri **csrss.exe**'dir. Windows alt sisteminin kullanıcı modu (user-mode) tarafını temsil eder. Bu süreç sistem için o kadar hayatidir ki, kazara sonlandırılması durumunda Windows anında pes eder ve **BSOD** (Blue Screen of Death - Mavi Ekran) hatası vererek sistemi kapatır.

csrss.exe Nedir?

csrss.exe (Client/Server Runtime Subsystem), Windows'un temel fonksiyonlarının yürütülmesinden sorumludur. Her bir `csrss.exe` örneği çalıştığında beraberinde `csrssrv.dll`, `basesrv.dll` ve `winsrv.dll` gibi kritik kütüphaneleri de yükler.

Temel Görevleri:

- **Win32 Konsol Penceresi:** Komut satırı (CMD) pencerelerinin yönetimi ve arayüzünden sorumludur.
- **Süreç ve Thread Yönetimi:** Yeni süreçlerin ve iş parçacıklarının (thread) oluşturulması ve silinmesi işlemlerini yürütür.
- **Windows API Erişimi:** Windows API'lerini diğer süreçlerin kullanımına sunar.
- **Sürücü Haritalama:** Sürücü harflerinin (C:, D: vb.) eşleştirilmesini sağlar.
- **Kapatma İşlemi:** Windows'un kapatılma (shutdown) sürecini yönetir.

Normal Davranış (Normal Behaviour)

Analiz sırasında `csrss.exe` için en kafa karıştırıcı nokta **Parent Process** (Ebeveyn Süreç) kısmıdır. Dikkatli izle:

- **Parent Process (Ebeveyn Süreç):** Araçlarda genellikle **"Non-existent process"** (Var olmayan süreç) veya boş görünür.
 - *Neden?* Çünkü onu başlatan `smss.exe`, görevini tamamladıktan sonra kendi kendini imha eder (self-terminate). Geride ebeveyni olmayan bir çocuk süreç kalır.
- **Image Path (Dosya Yolu):** `%SystemRoot%\System32\csrss.exe` (Kesinlikle `C:\Windows\System32` içinde olmalı).
- **Number of Instances (Örnek Sayısı):** En az **iki veya daha fazla**.
 - Biri **Session 0** (Sistem hizmetleri için), diğeri **Session 1** (Senin oturumun için) çalışır. Eğer sunucu gibi çok kullanıcıli bir sistemse, her yeni oturum için bir tane daha eklenir.
- **User Account (Kullanıcı Hesabı):** **Local System**.
- **Start Time (Başlangıç Zamanı):** İlk iki örnek (Session 0 ve 1) sistem açıldıktan saniyeler sonra başlar.

Şüpheli Durumlar (Unusual Behaviour)

Saldırganlar, isim benzerliğini kullanarak bu süreci taklit etmeyi çok severler. Şu belirtilere dikkat:

1. **Aktif Bir Ebeveynin Olması:** Eğer bir analiz aracında `csrss.exe` 'nin ebeveyni hala yaşıyorsa (örneğin ebeveyni olarak `explorer.exe` veya `cmd.exe` görünüyorsa), o süreç kesinlikle sahtedir.
2. **Yanlış Dosya Yolu:** Dosya `System32` dışında bir yerdeyse (Örn: `C:\Windows\csrss.exe` veya bir kullanıcı klasörü), bu bir malware'dir.
3. **Yazım Hataları (Typosquatting):** Saldırganlar göz yanıltması için `crss.exe`, `cssrs.exe` veya `csrsss.exe` gibi isimler kullanır. Karakterleri tek tek kontrol etmelisin.
4. **Yanlış Kullanıcı:** Süreç `SYSTEM` yetkisiyle değil de, bir kullanıcı hesabı (Örn: `Admin`) ile çalışıyorsa tehlike çanları çalıyor demektir.

Özet Hatırlatıcı: `csrss.exe` 'nin ebeveyni ölmüş bir `smss.exe` 'dir. Eğer karşında yaşayan, kanlı canlı bir babası olan `csrss.exe` görürsen, o bir sahtekardır!

wininit.exe (Windows Initialization Process)

`smss.exe` tarafından **Session 0** içinde başlatılan bir diğer hayati süreç **wininit.exe**'dir. Adından da anlaşılacağı üzere (Initialization - Başlatma), Windows'un arka plan servis yapısının temelini atan "başlatıcı" süreçtir.

wininit.exe Nedir?

wininit.exe, sistemin kritik servislerini ve güvenlik mekanizmalarını ayağa kaldırmakla görevli olan, arka planda çalışan bir çekirdek süreçtir.

Temel Görevleri:

Bu süreç, sistemin omurgasını oluşturan şu üç ana süreci (child processes) başlatır:

1. **services.exe:** Service Control Manager (Servis Kontrol Yöneticisi).
2. **lsass.exe:** Local Security Authority (Yerel Güvenlik Yetkilisi).
3. **lsiso.exe:** Yalnızca **Credential Guard** ve **KeyGuard** özellikleri etkinse görünür. Kimlik bilgilerini izole bir alanda korumak için kullanılır.

Normal Davranış (Normal Behaviour)

Analiz sırasında `wininit.exe` için şu kriterleri doğrulamalısın:

- **Image Path (Dosya Yolu):** `%SystemRoot%\System32\wininit.exe` (Her zaman `C:\Windows\System32` altında olmalıdır).
- **Parent Process (Ebeveyn Süreç):** Tıpkı `csrss.exe` gibi, analiz araçlarında ebeveyni **"Non-existent process"** (Var olmayan süreç) olarak görünür.
 - *Neden?* Onu başlatan `smss.exe` örneği görevini tamamlayıp kapandığı için arkasında iz bırakmaz.
- **Number of Instances (Örnek Sayısı):** Kesinlikle **sadece bir adet**.
- **User Account (Kullanıcı Hesabı):** **Local System**.
- **Start Time (Başlangıç Zamanı):** Sistem açıldıktan sonraki ilk birkaç saniye içinde.

Şüpheli Durumlar (Unusual Behaviour)

`wininit.exe` tekil ve çok kritik bir süreç olduğu için herhangi bir sapma doğrudan bir saldırı belirtisidir:

1. **Aktif Bir Ebeveyn:** Eğer `wininit.exe` 'nin ebeveyni olarak başka bir süreç (Örn: `cmd.exe`, `explorer.exe`) görünüyorsa, bu ciddi bir güvenlik ihlalidir.
2. **Birden Fazla Örnek:** Sistemde birden fazla `wininit.exe` çalışıyorsa, sisteminize sızılmış olma ihtimali çok yüksektir. Bu süreç asla çoğalmaz.
3. **Yazım Hataları:** `wininit.exe` yerine `winit.exe`, `wininit32.exe` veya `win-init.exe` gibi benzer isimli süreçler zararlı yazılımların sıkça kullandığı bir maskedir.
4. **Yanlış Kullanıcı:** Eğer süreç `SYSTEM` (Yerel Sistem) yetkisiyle çalışmıyorsa (Örn: bir kullanıcı adı görünüyorsa), o bir taklittir.
5. **Dosya Yolu:** Dosyanın `System32` klasörü dışında bir yerde bulunması.

Özet Hatırlatıcı: `wininit.exe`, Windows'un servis dünyasını kuran "anahtar" kişidir. Sadece bir tane olur, babası (`smss.exe`) o doğduktan hemen sonra "vefat etmiştir" (self-terminate) ve `SYSTEM` yetkisiyle çalışır.

`wininit.exe` > `services.exe` (Service Control Manager)

`wininit.exe` tarafından başlatılan en önemli çocuk süreçlerden biri **services.exe**'dir. Bu süreç, Windows'un **Service Control Manager (SCM)** yani Servis Kontrol Yöneticisi'dir. Sistemin arka planında sessizce çalışan tüm servislerin "orquestra şefi" olarak görev yapar.

services.exe Nedir?

services.exe, sistem servislerinin yaşam döngüsünü yönetmekten sorumlu olan kritik bir süreçtir. Eğer bu süreç durursa, Windows servis tabanlı işlevlerini yitirir ve sistem genellikle çöker.

Temel Görevleri:

- **Servis Yönetimi:** Servisleri yükler, başlatır, durdurur ve onlarla iletişim kurar.
- **Servis Veritabanı:** Hangi servisin nasıl çalışacağına dair bilgileri tutar. Bu veritabanı, Windows'un yerleşik aracı olan `sc.exe` (Service Control) komutu ile sorgulanabilir.
- **Kayıt Defteri Entegrasyonu:** Servislerle ilgili tüm yapılandırmaları şu yoldan okur:
`HKLM\System\CurrentControlSet\Services`
- **Sürücü Yükleme:** "Otomatik başlat" (auto-start) olarak işaretlenmiş aygıt sürücülerini belleğe yükler.
- **Last Known Good Configuration:** Kullanıcı başarıyla oturum açtığı anda, sistemin sorunsuz çalıştığını onaylar ve mevcut yapılandırmayı (CurrentControlSet) "Bilinen Son İyi Yapılandırma" olarak kayıt defterine (`HKLM\System\Select\LastKnownGood`) işler.

Parent (Ebeveyn) Rolü:

`services.exe` , sistemin en çok "çocuk" sahibi olan süreçlerinden biridir. Şu kritik süreçlerin babasıdır:

- **svchost.exe** (Servis ana bilgisayar - en yaygın olanı)
- **spoolsv.exe** (Yazdırma işlemleri)
- **msmpeng.exe** (Microsoft Defender)
- **dllhost.exe** (COM+ bileşenleri)

Normal Davranış (Normal Behaviour)

Analiz sırasında `services.exe` için şu tabloyu görmeliyiz:

- **Image Path (Dosya Yolu):** `%SystemRoot%\System32\services.exe` (Kesinlikle `C:\Windows\System32` içinde olmalı).
- **Parent Process (Ebeveyn Süreç):** `wininit.exe`. (Diğer çekirdek süreçlerin aksine, bunun babası olan `wininit.exe` sistem açık olduğu sürece yaşadığı için analiz araçlarında net görünür).
- **Number of Instances (Örnek Sayısı):** Kesinlikle **sadece bir adet**.
- **User Account (Kullanıcı Hesabı):** **Local System**.
- **Start Time (Başlangıç Zamanı):** Sistemin açılışından sonraki ilk saniyeler içinde.

Şüpheli Durumlar (Unusual Behaviour)

Saldırganlar, `services.exe` isminin güvenilirliğine sığınarak kendilerini gizlemeye çalışabilir. Şu işaretlere dikkat:

- Farklı Bir Ebeveyn:** Eğer ebeveyn süreç `wininit.exe` değilse, o süreç kesinlikle sahtedir.
- Yanlış Dosya Yolu:** Dosyanın `System32` dışında bir klasörde (Örn: `C:\Windows\` veya `Temp`) bulunması.
- Birden Fazla Örnek:** Sistemde iki veya daha fazla `services.exe` çalışması imkansızdır. Görürseniz biri malware'dir.
- Yazım Hataları (Typosquatting):** `service.exe`, `servics.exe` veya `services32.exe` gibi isimler birer tuzaktır.
- Yetki Sorunu:** Sürecin `SYSTEM` dışında bir kullanıcı hesabıyla çalıştırılması.

Özetle: `services.exe`, babası `wininit.exe` olan, tek başına çalışan ve sistemdeki tüm servislerin (ve `svchost.exe` kopyalarının) yönetimini üstlenen merkezi bir figürdür.

`services.exe` > `svchost.exe` (Service Host)

Windows süreç listesine baktığında en çok karşılaşacağın süreç **`svchost.exe`** (Service Host) olacaktır. Bu süreç, Windows servislerini barındıran ve yöneten bir "ana makine" (host) görevi görür. Sistemde neden bu kadar çok `svchost.exe` olduğunu ve bunların hangisinin gerçek, hangisinin sahte olduğunu anlamak bir analist için hayati önem taşır.

`svchost.exe` Nedir?

Windows'ta birçok servis doğrudan bir `.exe` dosyası olarak değil, birer **DLL** (Dynamic Link Library) dosyası olarak tasarlanmıştır. Ancak DLL dosyaları kendi başlarına doğrudan çalışamazlar; onları çalıştıracak bir "taşıyıcıya" ihtiyaç duyarlar. İşte **`svchost.exe`**, bu DLL tabanlı servisleri kendi bünyesinde çalıştıran taşıyıcı süreçtir.

Çalışma Mantığı ve -k Parametresi:

- Gruplandırma:** Eskiden sistem kaynaklarını (RAM) korumak için benzer servisler tek bir `svchost.exe` süreci altında gruplandırılırdı. Bunu yapmak için `-k` parametresi kullanılır.
- Komut Satırı Yapısı:** Meşru bir `svchost.exe` her zaman bir gruplandırma parametresiyle çağrılır. Örneğin: `C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch`.
- Kayıt Defteri Bağlantısı:** Her bir `svchost.exe` örneğinin hangi DLL'i çalıştırdığı şu kayıt defteri yolunda saklanır: `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<SERVIS ADI>\Parameters\ServiceDLL`
- Modern Windows (v1703 ve sonrası):** Eğer bilgisayarda **3.5 GB'dan fazla RAM** varsa, Windows stabiliteyi artırmak için her servisi genellikle kendi bağımsız `svchost.exe` sürecinde çalıştırır. Bu yüzden modern sistemlerde çok fazla sayıda `svchost` görmek normaldir.

Normal Davranış (Normal Behaviour)

Analiz sırasında `svchost.exe` süreçlerini şu kriterlere göre filtrelemelisin:

- **Image Path (Dosya Yolu):** `%SystemRoot%\System32\svchost.exe` (Kesinlikle `System32` altında olmalı).
- **Parent Process (Ebeveyn Süreç):** `services.exe`. (Tüm meşru `svchost`'lar SCM tarafından başlatılır).
- **Number of Instances (Örnek Sayısı):** Çok sayıda (Many). Sistemdeki servis sayısına göre onlarca olabilir.
- **User Account (Kullanıcı Hesabı):** Servisin türüne göre değişir:
 - **SYSTEM**
 - **Network Service**
 - **Local Service**
 - (Bazen Windows 10/11'de mevcut kullanıcı hesabı).
- **Start Time (Başlangıç Zamanı):** Çoğu sistem açılışında başlar, ancak bazıları ihtiyaç duyulduğunda (on-demand) sonradan başlatılabilir.

Şüpheli Durumlar (Unusual Behaviour)

Saldırganlar, kalabalık arasında gizlenmek için en çok bu süreci taklit ederler. İşte yakalamam gereken ipuçları:

1. **Yanlış Ebeveyn:** Eğer bir `svchost.exe` sürecinin babası `services.exe` değilse (Örn: `explorer.exe` veya `cmd.exe` tarafından başlatılmışsa), o bir **Backdoor** veya **Reverse Shell** olabilir.
2. **Eksik -k Parametresi:** Meşru bir `svchost.exe` neredeyse hiçbir zaman parametresiz çalışmaz. Komut satırında sadece `svchost.exe` yazıyorsa bu çok şüphelidir.
3. **Yazım Hataları (Typosquatting):** Dikkatli bakmazsan kaçırırsın: `scvhost.exe`, `svch0st.exe`, `svhost.exe`, `svchostt.exe`.
4. **Yanlış Dosya Yolu:** Dosya `C:\Windows\System32` dışında bir yerdeyse (Örn: `C:\Windows\Temp\svchost.exe`), bu kesinlikle zararlıdır.
5. **Yüksek Kaynak Kullanımı:** Normalde bir servis hostu CPU'yu %100 sömürmez. Eğer sömürüyorsa içinde çalışan DLL (malicious DLL) incelenmelidir.

Altın Kural: Bir `svchost.exe` gördüğünde ilk işin sağ tıklayıp **"Command Line"** (Komut Satırı) ve **"Parent Process"** (Ebeveyn Süreç) bilgilerine bakmak olmalı. Eğer babası `services.exe` değilse, ava başlayabilirsin.

wininit.exe > lsass.exe (Local Security Authority Subsystem Service)

`wininit.exe` tarafından başlatılan bir diğer kritik çekirdek süreç **lsass.exe**'dir. Eğer Windows işletim sistemini bir kale olarak düşünürsek, `lsass.exe` kalenin kapısındaki

muhafızdır; kimin içeri girebileceğine ve içeride neler yapabileceğine o karar verir.

Isass.exe Nedir?

Isass.exe (Yerel Güvenlik Yetkilisi Alt Sistem Servisi), sistemdeki güvenlik politikalarının uygulanmasından sorumlu olan merkezi birimdir.

Temel Görevleri:

- **Kullanıcı Doğrulama:** Windows bilgisayarına veya sunucusuna giriş yapmak isteyen kullanıcıların kimliklerini doğrular.
- **Erişim Belirteçleri (Access Tokens):** Başarılı giriş sonrası, kullanıcının yetkilerini tanımlayan "erişim token'larını" oluşturur.
- **Şifre Yönetimi:** Şifre değişikliklerini işler.
- **Güvenlik Günlükleri:** Windows Güvenlik Loglarına (Security Log) gerekli kayıtları yazar.
- **Kimlik Doğrulama Paketleri:** **SAM** (Security Account Manager), **AD** (Active Directory) ve **NETLOGON** için güvenlik belirteçleri oluşturur. Kullandığı paketleri şu kayıt defteri yolundan çeker: HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa

Saldırganların Gözdesi: LSASS Dumping

Saldırganlar için `lsass.exe` bir altın madenidir. Bellekte (RAM) kullanıcı şifrelerinin hash'lerini veya bazen açık metin hallerini barındırabilir. **Mimikatz** gibi araçlar, bu sürecin belleğini boşaltarak (**dumping**) kimlik bilgilerini çalmak için kullanılır. Ayrıca, ismi çok tanındık olduğu için malware'ler bu ismi kullanarak kendilerini gizlemeye bayılırlar.

Normal Davranış (Normal Behaviour)

Analiz sırasında `lsass.exe` için şu tabloyu görmeliyiz:

- **Image Path (Dosya Yolu):** %SystemRoot%\System32\lsass.exe (Kesinlikle C:\Windows\System32 altında olmalı).
- **Parent Process (Ebeveyn Süreç):** wininit.exe.
- **Number of Instances (Örnek Sayısı):** Kesinlikle **sadece bir adet**.
- **User Account (Kullanıcı Hesabı):** Local System.
- **Start Time (Başlangıç Zamanı):** Sistemin açılışından sonraki ilk saniyeler içinde.

Şüpheli Durumlar (Unusual Behaviour)

Güvenlik kritik bir süreç olduğu için en ufak bir sapma "acil durum" işaretidir:

1. **Birden Fazla Örnek:** Görev yöneticisinde iki tane `lsass.exe` görüyorsan, biri muhtemelen kimlik bilgilerini çalan bir trojan'dır.
2. **Yanlış Ebeveyn:** Eğer ebeveyn süreç wininit.exe değilse (Örn: `explorer.exe` tarafından başlatılmışsa), bu bir sahtekarlıktır.

3. **Yazım Hataları:** Saldırganların en çok kullandığı yöntemdir: `lsas.exe` , `lssas.exe` , `lsasss.exe` , `isass.exe` (baş harfi büyük 'i' yaparak küçük 'L' gibi gösterme).
4. **Yanlış Dosya Yolu:** Dosya `System32` dışında bir klasördeyse (Örn: `C:\Users\...\lsass.exe`), o bir zararlıdır.
5. **Yetki Farklılığı:** `SYSTEM` dışında bir kullanıcıyla çalışması imkansızdır.

Analist Notu: Bir siber güvenlik uzmanı olarak, bir sistemde ilk kontrol edeceğin süreçlerden biri `lsass.exe` olmalıdır. Özellikle başlangıç zamanına ve ebeveynine dikkat et; sistemin geri kalanından çok sonra başlamış bir `lsass` büyük bir anomali işaretidir.

winlogon.exe (Windows Logon Process)

`smss.exe` tarafından **Session 1** (ve sonraki kullanıcı oturumları) içinde başlatılan en kritik süreçlerden biri **winlogon.exe**'dir. Bu süreç, kullanıcının sistemle ilk etkileşime girdiği noktayı ve oturum güvenliğini temsil eder.

winlogon.exe Nedir?

winlogon.exe, kullanıcı oturum açma ve kapama işlemlerini yöneten temel Windows sürecidir. Güvenli etkileşimden kullanıcı arayüzünün yüklenmesine kadar geniş bir sorumluluk alanı vardır.

Temel Görevleri:

- **SAS (Secure Attention Sequence):** Kullanıcıların kullanıcı adı ve şifre girmek için bastığı **ALT+CTRL+DELETE** tuş kombinasyonunu yönetir. Bu mekanizma, şifre giriş ekranının başka bir uygulama tarafından taklit edilmesini engellemek için tasarlanmıştır.
- **Kullanıcı Profili Yükleme:** Kullanıcının profiline ait olan `NTUSER.DAT` dosyasını kayıt defterindeki **HKCU** (`HKEY_CURRENT_USER`) altına yükler.
- **Shell (Arayüz) Başlatma:** Oturum açıldıktan sonra kullanıcının masaüstü arayüzünü (Shell) yüklemesi için `userinit.exe` sürecini tetikler.
- **Ekran Kilitleme ve Ekran Koruyucu:** Bilgisayar kilitlendiğinde veya ekran koruyucu devreye girdiğinde bu işlemleri `winlogon.exe` yönetir.

Normal Davranış (Normal Behaviour)

Analiz sırasında `winlogon.exe` için şu kriterleri doğrulamalısın:

- **Image Path (Dosya Yolu):** `%SystemRoot%\System32\winlogon.exe` (Kesinlikle `C:\Windows\System32` altında olmalıdır).
- **Parent Process (Ebeveyn Süreç):** Tıpkı `csrss.exe` ve `wininit.exe` gibi, analiz araçlarında ebeveyni **"Non-existent process"** (Var olmayan süreç) olarak görünür.
 - *Neden?* Onu başlatan `smss.exe` örneği görevini tamamlayıp kapandığı için arkasında iz bırakmaz.

- **Number of Instances (Örnek Sayısı):** En az bir adet.
 - Birden fazla kullanıcı aynı anda oturum açmışsa (RDP veya Hızlı Kullanıcı Değiştirme ile) her oturum için bir adet `winlogon.exe` oluşur.
- **User Account (Kullanıcı Hesabı):** Local System.
- **Start Time (Başlangıç Zamanı):** Session 1 için sistem açıldıktan sonraki ilk saniyeler içinde.

Şüpheli Durumlar (Unusual Behaviour)

`winlogon.exe` kimlik doğrulama süreçlerine dahil olduğu için saldırganlar tarafından manipüle edilmek istenen bir hedeftir:

1. **Aktif Bir Ebeveyn:** Eğer `winlogon.exe` 'nin ebeveyni olarak yaşayan bir süreç (Örn: `services.exe` , `explorer.exe`) görünüyorsa, bu sahte bir süreçtir.
2. **Yanlış Dosya Yolu:** Dosyanın `System32` dışında bir yerde bulunması (Örn: `C:\Windows\winlogon.exe`).
3. **Yazım Hataları:** `winlogon.exe` yerine `winlog0n.exe` , `wnlogon.exe` veya `winlogin.exe` gibi isimler.
4. **Yanlış Kullanıcı:** Sürecin `SYSTEM` dışında başka bir kullanıcı adıyla çalışması.
5. **Shell Kaydı Manipülasyonu:** Kayıt defterindeki "Shell" değerinin `explorer.exe` dışında bir şeyi işaret etmesi. Saldırganlar kalıcılık (persistence) sağlamak için buraya kendi zararlılarını ekleyebilirler.
 - **Kritik Kayıt Defteri Yolu:** `HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon` altındaki **Shell** değeri kontrol edilmelidir.

Özet Hatırlatıcı: `winlogon.exe` , senin Windows'a "merhaba" dediğin kapıdır. Babası ölmüş bir `smss.exe` 'dir ve her zaman `SYSTEM` yetkisiyle çalışır. Eğer shell olarak `explorer.exe` dışında bir şeyi başlatıyorsa, orada bir sızma söz konusudur.

explorer.exe (Windows Explorer)

Windows çekirdek süreçleri incelememizin son durağı, kullanıcının işletim sistemiyle etkileşime girdiği ana arayüz olan **explorer.exe**'dir. Diğer süreçlerin aksine bu süreç, sistemin "görünen yüzü"dür.

explorer.exe Nedir?

explorer.exe, Windows'un dosya yöneticisi ve kullanıcı kabuğudur (shell). Sadece klasörleri açmanıza yaramaz; aynı zamanda **Başlat Menüsü**, **Görev Çubuğu** (Taskbar) ve masaüstü simgeleri gibi tüm grafiksel arayüzü bu süreç yönetir.

Başlatılma Zinciri:

Süreçler arasındaki hiyerarşiyi hatırlayalım:

1. `winlogon.exe` , kullanıcı başarıyla giriş yaptığında `userinit.exe` sürecini başlatır.
2. `userinit.exe` , kayıt defterindeki `HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell` değerini (varsayılan olarak `explorer.exe`) okur ve bu süreci başlatır.
3. **Kritik Nokta:** `userinit.exe` , `explorer.exe` 'yi başlattıktan hemen sonra görevini tamamlar ve **kapanır (exit)**. Bu yüzden analiz araçlarında `explorer.exe` 'nin ebeveyni genellikle "Non-existent" (Var olmayan süreç) olarak görünür.

Normal Davranış (Normal Behaviour)

Analiz sırasında `explorer.exe` için şu kriterleri görmeliyiz:

- **Image Path (Dosya Yolu):** `%SystemRoot%\explorer.exe` (Yani doğrudan `C:\Windows\explorer.exe`).

DİKKAT: Diğer birçok sistem sürecinin aksine bu süreç `System32` içinde **değil**, bir üst klasör olan `Windows` klasöründedir!

- **Parent Process (Ebeveyn Süreç):** Ebeveyni yoktur (Yaratan `userinit.exe` kapandığı için).
- **Number of Instances (Örnek Sayısı):** Oturum açmış her kullanıcı için **bir veya daha fazla**.
- **User Account (Kullanıcı Hesabı):** **Oturum açmış kullanıcı(lar)** (Örn: `PC-Adı\Ahmet`). Kesinlikle `SYSTEM` değildir!
- **Start Time (Başlangıç Zamanı):** Kullanıcının oturum açtığı an başlar.

Şüpheli Durumlar (Unusual Behaviour)

`explorer.exe` , kullanıcı yetkisiyle çalıştığı ve internete çıkış potansiyeli olduğu için saldırganlar tarafından en çok suistimal edilen süreçlerden biridir:

1. **Yanlış Ebeveyn:** Eğer `explorer.exe` 'nin yaşayan bir ebeveyni varsa (Örn: `services.exe` tarafından başlatılmışsa), bu bir anomali işaretidir.
2. **Yanlış Dosya Yolu:** Eğer süreç `C:\Windows\System32` içinden çalışıyorsa, o kesinlikle bir zararlıdır (Çünkü gerçeği `C:\Windows` altındadır).
3. **Yanlış Kullanıcı:** Eğer `explorer.exe` süreci **SYSTEM** yetkisiyle çalışıyorsa, bu bir güvenlik ihlali veya bir saldırganın "Privilege Escalation" (Yetki Yükseltme) sonrası açtığı bir arayüz olabilir.
4. **Yazım Hataları:** `expl0rer.exe` , `explore.exe` , `explorer32.exe` gibi taklitler.
5. **Ağ Bağlantıları (Outbound TCP/IP):** Normal bir `explorer.exe` nadiren dış dünyaya (tanınmayan IP adreslerine) bağlantı kurar. Eğer süreç sürekli internete veri gönderiyorsa, bir **C2 (Command & Control)** bağlantısı veya veri sızdırma (data exfiltration) eylemi olabilir.

Özet Analiz Tablosu

Süreci hızlıca check etmek için bu tabloyu kullanabilirsin:

Özellik	Beklenen (Normal)	Şüpheli (Anomali)
Yol	C:\Windows\explorer.exe	C:\Windows\System32\explorer.exe
Kullanıcı	Aktif Kullanıcı	SYSTEM veya Unknown
Ebeveyn	Yok (Created by userinit)	services.exe, cmd.exe
Ağ	Çok kısıtlı / Yok	Tanınmayan IP'lere sürekli bağlantı

Bu oda hakkındaki bilgiler çeşitli kaynaklardan derlenmiştir.

<https://0xcybery.github.io/blog/Core-Processes-In-Windows-System>

<https://www.sans.org/posters/hunt-evil/>

<https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/resources/windows-internals>